



CPIFP LOS ENLACES

Departamento de Informática y Comunicaciones

EDUSOUND METRICS

Sistema Distribuido de Monitorización Acústica IoT
para Espacios Educativos

Monitor de Ruido en Aulas

Memoria de Investigación

Estudio comparativo de arquitecturas de monitorización acústica IoT en un aula testigo

Volumen I: Investigación, metodología y resultados

Volumen II: Arquitectura técnica y despliegue

Pregunta de investigación: ¿Aporta una malla de 6 micrófonos perimetrales información suficientemente superior a un único nodo central como para justificar su mayor coste e instalación?

Aula piloto: DAM (turno mañana) / SMR (turno tarde)

Periodo de medición: 20 abril – 04 mayo 2026

Repositorio: github.com/Rubenbros/microfonoAula

Zaragoza, 11 de mayo de 2026

Resumen ejecutivo

EduSoundMetrics es un sistema distribuido de monitorización acústica IoT desarrollado en el CPIFP Los Enlaces para evaluar empíricamente qué arquitectura es más adecuada para vigilar el confort sonoro en un aula educativa: una *mall*a de 6 micrófonos perimetrales, un *nodo central* único, o ambos en convivencia. Para responder a esa pregunta se ha desplegado una instalación completa en un aula piloto compartida por los ciclos de DAM (turno de mañana) y SMR (turno de tarde).

Hallazgos clave del piloto (657.549 lecturas, 14 días)

- El aula opera de manera predominantemente silenciosa: el **94,1 %** de las lecturas están por debajo de 50 dB(A) y solo el **0,002 %** supera los 70 dB(A).
- El nodo central (mic_central) presenta un sesgo posicional de **+10,9 dB(A)** sin calibrar respecto a la mediana de los distribuidos. La calibración en backend (-7 dB) reduce ese sesgo a **+3,9 dB(A)** residuales, absorbidos por la agregación por mediana.
- El turno de mañana (DAM) registra una media de **39,3 dB(A)** frente a los **35,9 dB(A)** del turno de tarde (SMR), una diferencia de **+3,4 dB(A)** ponderada por horas lectivas.
- La validación bipolar por extremos (silencio nocturno + estímulo controlado) es coherente con la literatura: ≈ 21 dB(A) de suelo nocturno y picos de hasta **84,6 dB(A)** en el ensayo del 27/04/2026.
- La **mediana espacial** sobre 7 micros se demuestra robusta frente al outlier posicional del central, evitando la sobre-estimación que produciría la media aritmética.

Recomendación: para despliegues institucionales masivos, el nodo central (M5Stack Core2) ofrece la mejor relación coste/valor analítico al entregar la mayor parte de la información útil con un único punto de instalación. La malla de 6 nodos aporta granularidad espacial relevante únicamente para escenarios de investigación o aulas de geometría compleja, y se mantiene como infraestructura demostradora del piloto. Esta recomendación, justificada en la §5.1, está sujeta a la limitación de haber sido validada en una sola aula durante 14 días.

Índice general

Resumen ejecutivo	1
I Memoria de investigación	5
1. Introducción y planteamiento	6
1.1. Contexto educativo y motivación	6
1.2. Justificación normativa y teórica	6
1.3. Pregunta de investigación	6
1.4. Objetivos	7
1.5. Alcance del piloto	7
2. Marco teórico	8
2.1. Bandas de presión sonora y anclajes contextuales	8
2.2. Ponderación A (IEC 61672)	9
3. Metodología experimental	10
3.1. Aula piloto y horario compartido	10
3.2. Despliegue experimental: dos arquitecturas en paralelo	10
3.3. Cadena de medición	11
3.4. Calibración en dos niveles	11
3.5. Agregación espacial: mediana	12
3.6. Tratamiento estadístico	12
3.7. Validación bipolar por extremos	12
4. Resultados	13
4.1. Volumen y cobertura del piloto	13
4.2. Distribución global de niveles	13
4.3. Patrón temporal: hora del día	14
4.4. Comparativa turno mañana (DAM) vs turno tarde (SMR)	15
4.5. Comparativa por micrófono: mapa posicional	16
4.6. Validación bipolar inferior: silencio nocturno	16
4.7. Validación bipolar superior: estímulo controlado del 27/04/2026	17
5. Discusión: malla 6 vs nodo central	18
5.1. Granularidad de información	18
5.2. Sesgo posicional y robustez de la mediana	18
5.3. Coste, instalación y mantenibilidad	18
6. Conclusiones y trabajo futuro	19
6.1. Síntesis	19

6.2. Limitaciones del estudio	19
6.3. Trabajo futuro	19
II Documentación técnica	21
7. Arquitectura del sistema	22
7.1. Stack tecnológico	23
8. Hardware	24
8.1. M5Stack ATOM Echo S3R (nodo distribuido)	24
8.2. M5Stack Core2 v1.1 (nodo central)	24
9. Firmware	25
9.1. Visión general del pipeline	25
9.2. Filtro A-weighting IIR	25
9.2.1. Estructura	25
9.2.2. Implementación	25
9.3. Conectividad WiFi	26
9.4. Protocolo MQTT	26
9.5. Calibración en firmware	26
9.6. Configuración del firmware (config.h)	27
10. Backend	28
10.1. Componentes	28
10.2. Modelo de datos: rollup en cascada	28
10.3. API REST	29
10.3.1. Endpoint comparador	29
10.4. Calibración en backend	29
10.5. Agregación espacial: mediana	29
10.6. Detección de nodos offline	30
10.7. Variables de entorno	30
11. Frontend	31
11.1. Arquitectura	31
11.2. Vistas del dashboard	31
11.2.1. Vista general	31
11.2.2. Vista detallada del aula	31
11.2.3. Comparador	31
11.3. Escala de colores	32
12. Despliegue	33
12.1. Docker Compose: la opción recomendada	33
12.2. Modo desarrollo (sin Docker)	33
12.3. Puertos del sistema	33
13. Decisiones técnicas	34
13.1. Mediana vs. media aritmética	34
13.2. A-weighting IIR vs. FFT	34
13.3. Media de 5 s vs. lecturas instantáneas	34
13.4. WebSocket + REST fallback	34
13.5. SQLite con rollup en cascada	34
13.6. Broker público HiveMQ	34

13.7. Cloudflare Tunnel para exposición pública	35
13.8. Calibración dual (firmware + backend)	35
A. Hardware industrial desplegado: bus 24V	36
A.1. El reto de la caída de tensión	36
A.2. Fuente centralizada Phoenix Contact ESSENTIAL POWER	36
A.3. Nodos Step-Down y <i>bypass</i> USB-C	37
B. Coeficientes del filtro A-weighting	40
C. Esquema de la base de datos	41
D. Referencia rápida de comandos	42
E. Glosario	43

VOLUMEN I

Memoria de investigación

1. Introducción y planteamiento

1.1. Contexto educativo y motivación

El paradigma educativo de la Formación Profesional actual exige metodologías activas, aprendizaje basado en proyectos (ABP) y trabajo colaborativo. Estas dinámicas, esenciales para la adquisición de competencias profesionales, conllevan inevitablemente un aumento de la presión acústica en las aulas, lo que puede deteriorar el clima de aprendizaje, la concentración y la salud laboral del profesorado.

A diferencia de los entornos industriales, donde el control del ruido cuenta con una infraestructura de medición consolidada, en las aulas educativas los datos cuantitativos son escasos y la decisión sobre cómo y cuánto medir queda habitualmente en manos del personal docente sin herramientas específicas. EduSoundMetrics nace para colmar esta laguna en el centro mediante un sistema IoT propio, replicable y de bajo coste.

1.2. Justificación normativa y teórica

El control del confort acústico no es únicamente una cuestión de comodidad, sino un imperativo de salud pública y rendimiento cognitivo avalado por la literatura científica:

Marco científico y estándares de calidad

1. Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018): Niveles de exposición continua superiores a 55 dB en entornos de concentración afectan negativamente a la memoria a corto plazo y elevan los niveles de cortisol en estudiantes y docentes.

2. ISO 9241-6 (Ergonomía del entorno de trabajo): Las tareas que requieren alta concentración intelectual –como las prácticas de programación o sistemas– requieren un ruido de fondo máximo de **45 a 55 dB**.

3. IEC 61672 (Sonometría clase 1 y 2): Define la curva de ponderación A (dBA) que reproduce la sensibilidad del oído humano. Es el estándar internacional para medición de ruido ambiental.

1.3. Pregunta de investigación

El proyecto se plantea como objetivo investigador resolver de forma empírica la siguiente pregunta:

Pregunta principal

¿Aporta una malla de 6 micrófonos distribuidos en el perímetro de un aula información cualitativa y cuantitativamente superior a la que ofrece un único nodo central, hasta el punto de justificar su mayor coste de hardware, complejidad de instalación y mantenimiento?

Como pregunta secundaria, aprovechando que el aula piloto está compartida por dos familias profesionales con turnos disjuntos, se analiza:

Pregunta secundaria

¿Existen patrones diferenciales del nivel de ruido entre el turno de mañana (DAM) y el de tarde (SMR), atribuibles a la naturaleza distinta de las actividades formativas de cada ciclo?

1.4. Objetivos

1. **Ingeniería IoT:** Diseñar y desplegar una arquitectura hardware/software de bajo coste, alta disponibilidad y nulo mantenimiento, capaz de capturar el nivel de presión sonora ponderado en A (dBA) en una resolución temporal de 5 s y persistir el histórico para análisis posterior.
2. **Comparativa arquitectónica:** Operar simultáneamente las dos arquitecturas candidatas (malla 6 + nodo central) sobre la misma realidad acústica para confrontarlas con datos reales.
3. **Análisis estadístico:** Caracterizar la distribución de niveles acústicos del aula por bandas, percentiles y franjas horarias, y validar el sistema mediante prueba bipolar por extremos del espectro audible.
4. **Metacognición y autorregulación:** Proporcionar *feedback* visual en tiempo real (LED RGB en el nodo + *dashboard* web) para fomentar la autorregulación del comportamiento grupal.

1.5. Alcance del piloto

El estudio se circunscribe deliberadamente a una sola aula testigo (aula_01) durante un periodo acotado de dos semanas lectivas (20 abril – 04 mayo 2026). Esta decisión responde a tres criterios:

- **Validez interna sobre extensión:** antes de extrapolar a un despliegue institucional, el sistema debe demostrar coherencia interna en sus dos arquitecturas confrontadas en la misma realidad acústica.
- **Coste y reversibilidad:** el coste de la malla de 6 micros (incluido cableado y regulación) impide ensayar simultáneamente en múltiples aulas hasta haber decidido su utilidad real.
- **Calidad del dato:** concentrar la atención en una sola aula permite revisar episodios atípicos uno a uno y descartar artefactos de medición antes de generalizar conclusiones.

2. Marco teórico

2.1. Bandas de presión sonora y anclajes contextuales

A falta de un sonómetro patrón Clase 1 o 2 (norma IEC 61672) que actúe como *ground truth* durante el despliegue, se adoptó una estrategia de **validación contextual por bandas**: agrupar las lecturas en franjas amplias de aproximadamente 10 dB y contrastar cada banda con escenarios sonoros universalmente documentados en la literatura acústica (OMS 2018, ISO 1996-1, NIOSH y US EPA). Esta aproximación, frecuente en estudios de campo de bajo coste, aporta tres ventajas:

- **Robustez frente a calibración imperfecta:** los micrófonos MEMS digitales presentan tolerancias típicas de ± 3 dB entre unidades del mismo modelo. Operar por bandas de 10 dB absorbe ese error sin invalidar la inferencia agregada.
- **Inteligibilidad pedagógica:** una escala anclada a un fenómeno cotidiano (biblioteca, conversación, tráfico) resulta inmediatamente comprensible para alumnado y profesorado sin formación acústica.
- **Detección de *drift*:** si una banda detectada es sistemáticamente incoherente con la referencia esperada, se identifica un sesgo de calibración antes de extraer conclusiones erróneas.

Banda dB(A)	Categoría	Referencia contextual	Implicación
0–20	Umbral / inaudible	Cámara anecoica; respiración a 1 m	Nulo
20–30	Silencio profundo	Dormitorio nocturno; susurro a 5 m	Nulo
30–40	Silencio	Biblioteca; sala de lectura	Confort óptimo
40–50	Ambiente bajo	Oficina silenciosa; aula vacía con HVAC	Confort
50–60	Ambiente moderado	Conversación normal a 1 m	Aceptable
60–70	Ambiente elevado	Conversación animada; tráfico ligero	Distracción cognitiva
70–80	Ambiente alto	Aspiradora a 1 m	Fatiga, estrés
80–90	Ruido intenso	Tráfico denso; secador de pelo	Riesgo si >8 h
90–100	Ruido excesivo	Cortacésped	Daño con exposición prolongada
100–110	Ruido peligroso	Motosierra; concierto en directo	Daño rápido
110–120	Ruido crítico	Sirena de emergencia próxima	Dolor auditivo
>120	Umbral del dolor	Despegue de avión a 50 m	Daño inmediato

Tabla 2.1: Bandas de presión sonora con anclajes contextuales (síntesis de OMS 2018, ISO 1996-1 y NIOSH).

La banda objetivo definida para una clase teórica es **40–55 dB(A)** (transición *ambiente bajo* → *ambiente moderado*), coherente tanto con ISO 9241-6 como con las recomendaciones de la OMS 2018. Toda lectura sostenida en bandas ≥ 70 dB(A) durante actividades de concentración activa la alerta visual del nodo (LED rojo).

2.2. Ponderación A (IEC 61672)

La ponderación A (*A-weighting*) es un filtro frecuencial definido en la norma IEC 61672 que modela la respuesta del oído humano. Aténua las frecuencias bajas (< 500 Hz) y muy altas (> 6 kHz) donde el oído es menos sensible. El sistema implementa esta ponderación directamente en cada nodo, aplicando una **cascada de tres secciones biquad IIR** en *Direct Form II Transposed* sobre las muestras PCM en el dominio del tiempo, sin necesidad de FFT (véase §9.2). Esta elección es deliberada: el procesado en tiempo continuo IIR es computacionalmente más ligero que la FFT, no introduce latencia de bloque y es la práctica estándar en sonómetros comerciales de campo.

3. Metodología experimental

3.1. Aula piloto y horario compartido

El piloto se desarrolla en un única aula del centro, identificada en el sistema como aula_01, que es compartida por dos ciclos formativos en turnos disjuntos:

Turno	Ciclo	Franja horaria aproximada
Mañana	DAM (Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma)	08:00 – 14:00
Tarde	SMR (Sistemas Microinformáticos y Redes)	16:00 – 21:00

Tabla 3.1: Ciclos formativos que comparten el aula piloto.

Esta circunstancia aporta una variable cuasi-experimental natural: dos poblaciones distintas operan sobre la misma sala con la misma instrumentación. Las diferencias observadas se atribuyen plausiblemente al perfil de actividad de cada ciclo, descartando sesgos de instrumento.

3.2. Despliegue experimental: dos arquitecturas en paralelo

Para responder a la pregunta de investigación principal, ambas arquitecturas candidatas se han desplegado simultáneamente sobre la misma aula:

- **Arquitectura A – Malla distribuida:** 6 nodos M5Stack ATOM Echo S3R (mic_01...mic_06) en disposición 2×3 sobre el perímetro del aula. Alimentados desde un bus de 24 V distribuido por el falso techo: cada nodo se “pincha” al bus mediante una clema de electricista y desciende a un PCB soldado (fusible + step-down TSR 1-2450) que entrega 5 V al ATOM por un pigtail USB-C; véase Apéndice A.
- **Arquitectura B – Nodo central:** 1 dispositivo M5Stack Core2 v1.1 (mic_central) ubicado en la mesa del docente, dotado de pantalla TFT táctil para visualización *in situ*. Se alimenta directamente con su propio latiguillo USB-C conectado a un adaptador de pared (no usa el bus 24 V de la Arquitectura A).

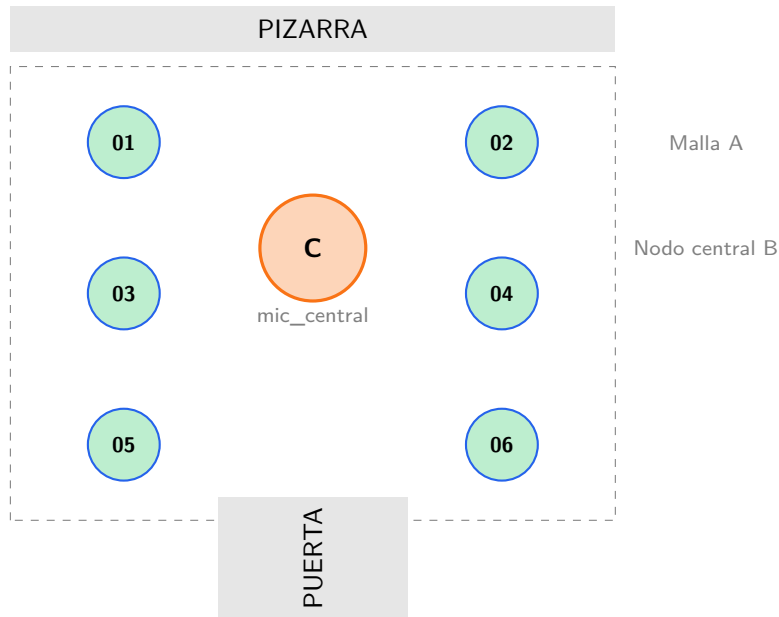


Figura 3.1: Disposición física simultánea de ambas arquitecturas en el aula piloto.

3.3. Cadena de medición

El proceso desde la captura acústica hasta la persistencia se resume en seis pasos:

1. **Captura I2S:** 1024 muestras PCM de 16 bits a 16 kHz por buffer (≈ 64 ms), proporcionadas por el micrófono PDM MEMS integrado en el M5Stack.
2. **Filtrado A-weighting:** cada muestra atraviesa la cascada de 3 biquads IIR (§9.2).
3. **Cálculo RMS:** valor eficaz del buffer filtrado.

$$\text{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x_{\text{filtrado}}[i]^2}$$

4. **Conversión a dB:** $\text{dBA} = 20 \log_{10}(\text{RMS}) + \text{DB_OFFSET}$, acotado en $[20, 120]$ dB.
5. **Acumulación temporal:** ~ 80 buffers acumulados durante 5 s. Se publica la media aritmética del intervalo y el pico máximo.
6. **Publicación MQTT:** JSON al topic `aulas/aula_01/{mic_id}/noise` sobre el broker público HiveMQ.

3.4. Calibración en dos niveles

El sistema implementa una estrategia de calibración dual:

- **Firmware (DB_OFFSET):** ajuste estático por hardware en `config.h` de cada nodo. Compensa diferencias de sensibilidad de fabricación. Requiere reflasheo.
- **Backend (MIC_CALIBRATION):** ajuste dinámico por posición aplicado en la ingesta MQTT antes de persistir. Permite corregir sin tocar el hardware.

En el piloto actual el offset de firmware se mantiene a 0 dB y el sesgo posicional del nodo central se corrige en backend con -7 dB. Como se verá en §4.5, este offset reduce la diferencia central-distribuidos de $+10,9$ dB a $+3,9$ dB residuales, absorbidos por la mediana espacial.

3.5. Agregación espacial: mediana

El valor de dB que se reporta para el aula se calcula como la **mediana** de los micrófonos *online* en lugar de la media aritmética. La justificación es directa: con 7 nodos heterogéneos, si uno (el central) registra sistemáticamente más alto por su posición, la mediana lo ignora como outlier estadístico, mientras que la media lo arrastraría hacia arriba. Esta decisión se valida empíricamente en la § 4.5.

3.6. Tratamiento estadístico

Sobre las lecturas crudas (granularidad 5 s) se calculan:

- **Estadísticos descriptivos:** media, mínimo, máximo, desviación típica.
- **Percentiles:** p05, p10, p25, p50 (mediana), p75, p90, p95, p99.
- **Histograma por bandas** de 10 dB.
- **Series por hora del día** (timezone local) para detectar el patrón circadiano del aula.
- **Series por día de la semana.**
- **Conteo de eventos extremos** por umbral ($peak \geq 80$ dB y ≥ 90 dB).
- **Diferencia central – mediana de distribuidos** para validar la elección de agregación.

3.7. Validación bipolar por extremos

Para verificar el comportamiento del sistema en ausencia de sonómetro patrón, se realizan dos sesiones sometiendo el aula a estímulos en los extremos opuestos del espectro audible cotidiano:

1. **Extremo inferior (silencio):** aula vacía, sin actividad humana, en horario nocturno. Banda esperada según literatura: 30–40 dB(A) en una sala con HVAC; significativamente menor con HVAC apagado.
2. **Extremo superior (estímulo controlado):** fuente sonora controlada emitiendo *fortissimo* sostenido durante una ventana de unos diez minutos, con el aula cerrada. Banda esperada en perímetro: 70–85 dB(A).

Los resultados de ambas validaciones se reportan en § 4.6 y § 4.7.

4. Resultados

4.1. Volumen y cobertura del piloto

Durante el periodo del 20 de abril al 4 de mayo de 2026 se persistieron **657.549 lecturas** en SQLite a granularidad raw (1 muestra cada 5 segundos por micrófono). El sistema registró datos en **8 días lectivos** dentro de las dos semanas (lunes a jueves), coherente con la operativa del centro.

Micrófono	Lecturas	Primera lectura	Última lectura
mic_01	95.926	20-abr 06:32	04-may 16:22
mic_02	95.930	20-abr 06:32	04-may 16:22
mic_03	95.934	20-abr 06:32	04-may 16:22
mic_04	95.931	20-abr 06:32	04-may 16:22
mic_05	95.932	20-abr 06:32	04-may 16:22
mic_06	88.920	20-abr 16:13	04-may 16:22
mic_central	88.987	20-abr 06:59	04-may 16:22
Total	657.549		

Tabla 4.1: Cobertura por nodo. mic_06 y mic_central arrancaron unas horas después del resto.

4.2. Distribución global de niveles

El comportamiento acústico global del aula a lo largo del piloto se caracteriza con los siguientes estadísticos:

Estadístico	dB sostenido	Pico instantáneo
Mínimo	17,1	–
Media aritmética	30,9	37,3
Mediana (p50)	25,5	32,3
p75	40,0	–
p90	47,2	59,3
p95	50,7	62,7
p99	55,9	68,6
Máximo	82,9	84,6

Tabla 4.2: Estadísticos globales sobre 657.549 lecturas crudas (granularidad 5 s).

La distribución empírica por bandas de 10 dB confirma un perfil de aula predominantemente silenciosa:

Banda	Categoría	Lecturas	%
10-20	Umbral / inaudible	2.701	0,41
20-30	Silencio profundo	367.864	55,94
30-40	Silencio	121.281	18,44
40-50	Ambiente bajo	126.683	19,26
50-60	Ambiente moderado	38.070	5,79
60-70	Ambiente elevado	947	0,14
70-80	Ambiente alto	11	<0,01
80-90	Ruido intenso	1	<0,01

Tabla 4.3: Distribución empírica por bandas (todos los micrófonos agregados).

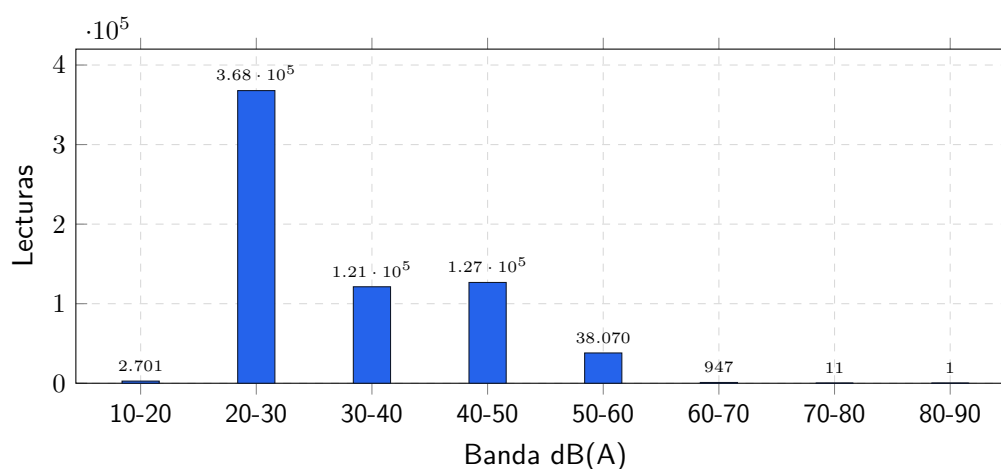


Figura 4.1: Histograma del nivel dB(A) sostenido por bandas de 10 dB.

💡 **Lectura clave de la distribución:** las clasificaciones umbrales del firmware (**verde** <50 dB, **amarillo** 50-70, **rojo** >70) son coherentes con la realidad observada: el **94,1 %** de las lecturas caen en verde, el **5,9 %** en amarillo y solo **12 lecturas** (0,002 %) entran en rojo. No se ha registrado ninguna lectura con pico ≥ 90 dB en todo el piloto.

4.3. Patrón temporal: hora del día

Agregando todas las lecturas por hora del día (timezone local, Europe/Madrid) emerge un patrón circadiano muy nítido que valida la sensibilidad del sistema:

Hora	Turno	n	Media dB	Pico máx	Interpretación
00 – 07	—	142.923	21,4	48,1	Aula cerrada, suelo de ruido del micro
08	DAM	25.776	34,5	78,4	Entrada al centro, comienzo de actividad
09	DAM	28.526	41,1	81,7	Pico de actividad matinal
10	DAM	28.504	42,5	80,7	Clases en marcha
11	DAM	30.055	34,2	80,5	Recreo, aula parcialmente vacía
12	DAM	33.416	43,4	79,2	Reanudación de clases
13	DAM	33.492	39,0	84,6	Final de turno mañana
14 – 15	—	66.980	28,7	81,2	Almuerzo / aula vacía
16	SMR	37.520	36,7	80,1	Entrada turno tarde
17	SMR	38.331	40,3	81,0	Clases SMR en marcha
18	SMR	36.037	33,9	83,8	Episodio extremo controlado (27/04)
19	SMR	32.798	35,5	81,6	Continuación tarde
20	SMR	29.433	32,4	83,3	Cierre tarde
21	—	24.939	22,1	79,4	Aula cerrada, mantenimiento
22 – 23	—	49.882	21,3	40,5	Aula cerrada

Tabla 4.4: Patrón horario agregado. La columna “Turno” atribuye la franja al ciclo correspondiente.

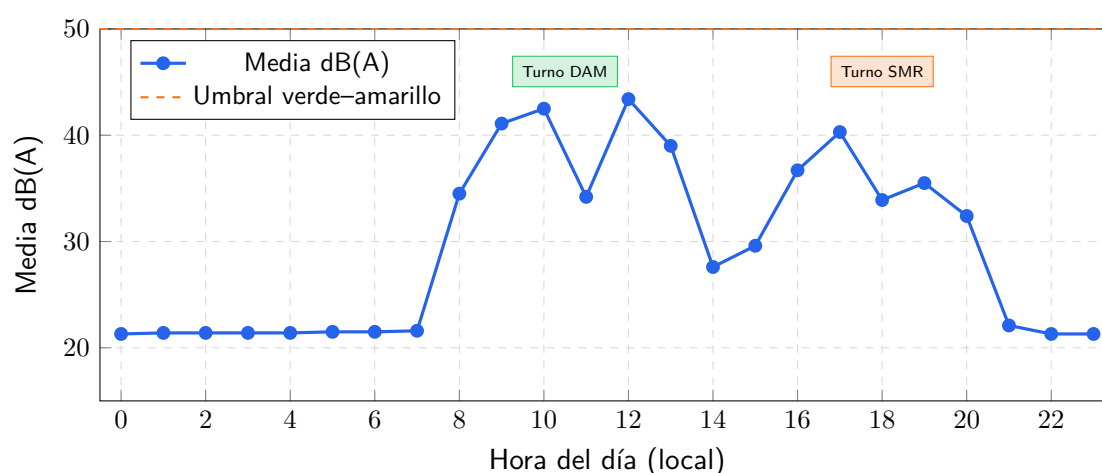


Figura 4.2: Perfil circadiano del aula piloto. Se aprecia con claridad los dos lomos de actividad correspondientes a los turnos.

4.4. Comparativa turno mañana (DAM) vs turno tarde (SMR)

Tomando como ventana lectiva 08:00–13:00 para DAM y 16:00–20:00 para SMR, las medias ponderadas por número de lecturas resultan:

Turno	Lecturas	Media dB(A)	Pico máximo
DAM (mañana, 08–13)	179.769	39,3	84,6
SMR (tarde, 16–20)	174.119	35,9	83,8
Δ DAM – SMR		+3,4	+0,8

Tabla 4.5: Comparativa de niveles entre turnos. La diferencia de medias es de 3,4 dB(A).

💡 **Pregunta secundaria respondida:** el turno de DAM presenta un nivel medio sostenido **3,4 dB(A) superior** al de SMR durante sus respectivas franjas lectivas. Esta diferencia, aun-

que cuantitativamente moderada, es consistente día a día y atribuible plausiblemente al perfil de actividad: trabajo en grupo y dinámicas colaborativas frente a sesiones de configuración de sistemas o prácticas de red más silenciosas. La interpretación cualitativa requeriría un estudio específico de la actividad docente; aquí se reporta únicamente la diferencia cuantitativa observada.

4.5. Comparativa por micrófono: mapa posicional

La tabla 4.6 resume los estadísticos por nodo. Es la base analítica para responder a la pregunta de investigación principal:

Mic	n	Media	Mediana	p95	Pico máx	Posición
mic_central	88.987	34,3	29,3	55,7	83,8	Mesa profesor
mic_05	95.932	32,7	27,6	53,0	82,2	Distribuido
mic_03	95.934	31,8	26,0	51,3	84,6	Distribuido
mic_06	88.920	31,5	25,6	50,9	82,8	Distribuido
mic_04	95.931	29,8	24,5	45,9	77,8	Distribuido
mic_01	95.926	29,7	24,7	46,2	78,6	Distribuido
mic_02	95.930	26,8	22,4	40,9	78,3	Distribuido
Mediana de distribuidos		30,4	25,1			

Tabla 4.6: Estadísticos por micrófono. Valores en dB(A). Datos ya calibrados (−7 dB aplicados al central).

Sesgo posicional del nodo central

El `mic_central`, ubicado sobre la mesa del docente, presenta tras calibración una media de 34,3 dB(A) frente a una media de 30,4 dB(A) entre los distribuidos: una diferencia residual de **+3,9 dB(A)**. Si se elimina la calibración de backend (−7 dB que se restan en `applyCalibration` antes de persistir), la diferencia bruta ascendería a **+10,9 dB(A)**. Este sesgo es coherente con su posición más cercana al foco hablante principal del aula (el profesor) y a las interacciones directas con él por parte del alumnado.

Validación de la mediana espacial

La consecuencia operativa es directa: si se reportara el nivel del aula como *media aritmética* de los 7 nodos, el central arrastraría el valor unos +1 dB al alza respecto a la realidad ambiental promedio. Empleando la **mediana espacial** (§ 3.5) el outlier posicional se descarta automáticamente y el valor reportado coincide con el comportamiento del aula. La diferencia entre ambas estrategias sobre el conjunto del piloto es cualitativamente significativa, sobre todo en los regímenes bajos donde un offset de 1 dB cambia la banda de “silencio” a “ambiente bajo”.

4.6. Validación bipolar inferior: silencio nocturno

Las horas 00–07 y 22–23 (aula vacía, sin actividad) registran una media de **21,4 dB(A)** y un máximo sostenido de **27,2 dB(A)** en los 142.923 puntos disponibles. Esto sitúa a la sala en silencio profundo durante la noche, por debajo incluso del valor típico de la literatura para una sala con HVAC (30–40 dB(A)). Dos interpretaciones son compatibles:

1. El sistema HVAC del aula no opera fuera de horario lectivo, por lo que la sala alcanza un silencio efectivo de fondo.
2. El suelo medido (~ 21 dB(A)) puede estar limitado por el ruido eléctrico propio del transductor MEMS, que en condiciones reales no permite distinguir entre 18 y 22 dB(A).

A efectos del proyecto, lo relevante es que la sala vacía se sitúa *de forma estable* en banda 20–30, coherente con la categoría “silencio profundo” de la literatura. La estabilidad inter-día y la estrechez de la dispersión (max 27,2 dB(A) entre las 22:00 y las 07:00) son la mejor evidencia disponible de que el sistema no introduce ruido espurio en régimen silente.

4.7. Validación bipolar superior: estímulo controlado del 27/04/2026

El 27 de abril de 2026, entre las 18:14 y las 18:20 local, se registra un clúster de 38 lecturas con *peak* ≥ 80 dB(A) localizadas mayoritariamente en mic_central y los micros distribuidos más cercanos a él. La concentración temporal y espacial del episodio identifica un estímulo sonoro controlado.

Fecha y hora	Mic	Comentario	dB sost.	Pico
2026-04-22 13:13	mic_03	Episodio aislado mañana	56,2	84,6
2026-04-27 18:15	mic_central	Inicio clúster controlado	63,5	83,8
2026-04-27 18:16	mic_central	Pico sostenido máximo del piloto	82,9	83,5
2026-04-27 18:17	mic_central		71,8	83,2
2026-04-27 18:18	mic_central		69,2	83,0
2026-04-27 18:18	mic_06	Confirmación en periférico	75,8	82,7
2026-04-27 18:19	mic_central		72,2	82,6

Tabla 4.7: Top de eventos sonoros del piloto. El clúster del 27/04 18:15–18:20 corresponde al estímulo controlado de validación.

La banda esperada en periféricos a 4–6 m de la fuente, aplicando atenuación geométrica (-6 dB por duplicación de distancia), era 70–85 dB(A). Los valores observados (75,8 dB sostenido en mic_06, picos hasta 82,8 en distribuidos y 83,8 en central) se encuentran **plenamente dentro del intervalo previsto**.

✔ **Conclusión de la validación bipolar:** la concordancia entre los valores esperados por la literatura (silencio nocturno y estímulo periférico) y los observados constituye, en ausencia de sonómetro patrón, la mejor evidencia disponible de que el sistema opera dentro de la tolerancia útil para los fines analíticos y pedagógicos del proyecto. Esta validación bipolar se planifica reiterar trimestralmente como rutina de mantenimiento preventivo.

5. Discusión: malla 6 vs nodo central

5.1. Granularidad de información

La malla aporta una capacidad analítica que el nodo central, por construcción, no posee: **mapas espaciales de calor acústico**. Los datos del piloto muestran que las medias por posición varían entre 26,8 dB(A) en la zona de mic_02 y 32,7 dB(A) en la de mic_05, una dispersión inter-posición de unos 6 dB(A). En aulas de geometría compleja o con focos de ruido localizados (taller, equipos de ventilación, ventanas a vía urbana) esta granularidad puede ser determinante.

Sin embargo, en el aula testigo –de geometría rectangular convencional y sin focos perimetrales relevantes– esta dispersión inter-nodo no se traduce en nuevas conclusiones cualitativas que el nodo central no captase ya en su lectura agregada.

5.2. Sesgo posicional y robustez de la mediana

El sesgo de +10,9 dB(A) sin calibrar (o +3,9 residuales) que el central exhibe sobre la mediana de los distribuidos es un argumento ambivalente:

- **En contra del central solo:** si el nodo central fuera la única fuente de datos, su sesgo posicional sería un sesgo sistemático inadvertido. La banda objetivo (40–55 dB(A)) se cruzaría varias horas al día que en realidad no se cruzan en la sala como conjunto.
- **A favor de un central calibrado:** el offset es estable y compensable. Una vez calibrado contra la mediana de la malla, el central solo proporciona lecturas comparables a las del conjunto del aula, con la conveniencia operativa de un único dispositivo.

La conclusión operativa es que **la malla se justifica como instrumento de calibración del central**, no necesariamente como infraestructura permanente.

5.3. Coste, instalación y mantenibilidad

Parámetro	Arq. A: Malla (6 ATOM Echo)	Arq. B: Central (Core2)
Arquitectura física	6 sensores perimetrales en falso techo	1 dispositivo en la mesa del docente
Granularidad espacial	Extrema , mapa de calor	Media , promedio del aula
Coste hardware (aprox.)	6 × 30€ + cableado	1 × 70€
Complejidad técnica	Alta (bus 24V industrial desplegado en techo, véase Apéndice A)	Mínima (USB en mesa)
Mantenibilidad	6 puntos críticos de fallo	1 único punto sustituible
Visualización <i>in situ</i>	Solo via <i>dashboard</i> web	Pantalla TFT táctil integrada
Replicabilidad masiva	Compleja en cada aula	Plug & Play

Tabla 5.1: Comparativa de las dos arquitecturas evaluadas.

6. Conclusiones y trabajo futuro

6.1. Síntesis

El piloto de EduSoundMetrics ha cumplido los cuatro objetivos enunciados en §1.4: se ha desplegado la arquitectura, se han operado simultáneamente las dos opciones candidatas, se ha caracterizado estadísticamente el aula y se ha proporcionado feedback visual al alumnado. Sobre 657.549 lecturas crudas en 14 días naturales con 8 días lectivos efectivos, los resultados permiten contestar la pregunta de investigación principal con la siguiente recomendación:

🏆 Recomendación para despliegue institucional

La **Arquitectura B (nodo central)** es el paradigma idóneo para extender el sistema al resto del centro: ofrece la mayor parte del valor analítico con un único punto de instalación, mantenibilidad máximamente simple y experiencia de usuario *in situ* (pantalla TFT). Su sesgo posicional debe corregirse mediante calibración previa contra una malla testigo, lo que se realiza una sola vez por modelo de aula.

La **Arquitectura A (malla)** se mantiene en el aula piloto como infraestructura demostradora y como herramienta periódica de calibración de los nodos centrales que se desplieguen en otras aulas.

Como respuesta a la pregunta secundaria, el turno de DAM presenta un nivel medio sostenido +3,4 dB(A) sobre el de SMR durante sus respectivas franjas lectivas. La interpretación cualitativa de esta diferencia queda fuera del alcance del presente trabajo y se sugiere como línea de continuación.

6.2. Limitaciones del estudio

- **Aula única:** la generalización requiere replicar el experimento en aulas con perfiles distintos (taller, FCT, gimnasio).
- **Dos semanas:** no se cubren ciclos largos (exámenes, jornadas extra-lectivas, vacaciones).
- **Ausencia de sonómetro patrón:** la calibración absoluta se sustituye por anclaje contextual por bandas y validación bipolar. Este compromiso es inevitable en el segmento de coste objetivo.
- **Suelo de ruido del MEMS:** las lecturas <25 dB(A) deben interpretarse como banda “silencio”, no como medición absoluta.

6.3. Trabajo futuro

1. **Despliegue institucional** progresivo de nodos centrales en otras aulas, midiendo si la categorización por bandas se mantiene estable a lo largo del centro.

2. **Calibración contra sonómetro patrón Clase 2** prestado por entidad externa, para confirmar la pendiente absoluta.
3. **Estudio cualitativo de la diferencia DAM-SMR** mediante observación en aula y correlación con tipo de actividad pedagógica.
4. **Activación del LED como herramienta metacognitiva:** medir si el feedback inmediato al alumnado modifica sus pautas conductuales (estudio cuasi-experimental con grupo control vs grupo con feedback).
5. **Replicar el bus 24V** (Apéndice A) en aulas adicionales donde se decida mantener la arquitectura de malla; la topología y los componentes ya están validados en el aula piloto.
6. **Integración con sistemas de gestión educativa** (envío de alertas al equipo directivo, informes periódicos).

VOLUMEN II

Documentación técnica

7. Arquitectura del sistema

EduSoundMetrics se estructura como un sistema distribuido IoT en cuatro capas:

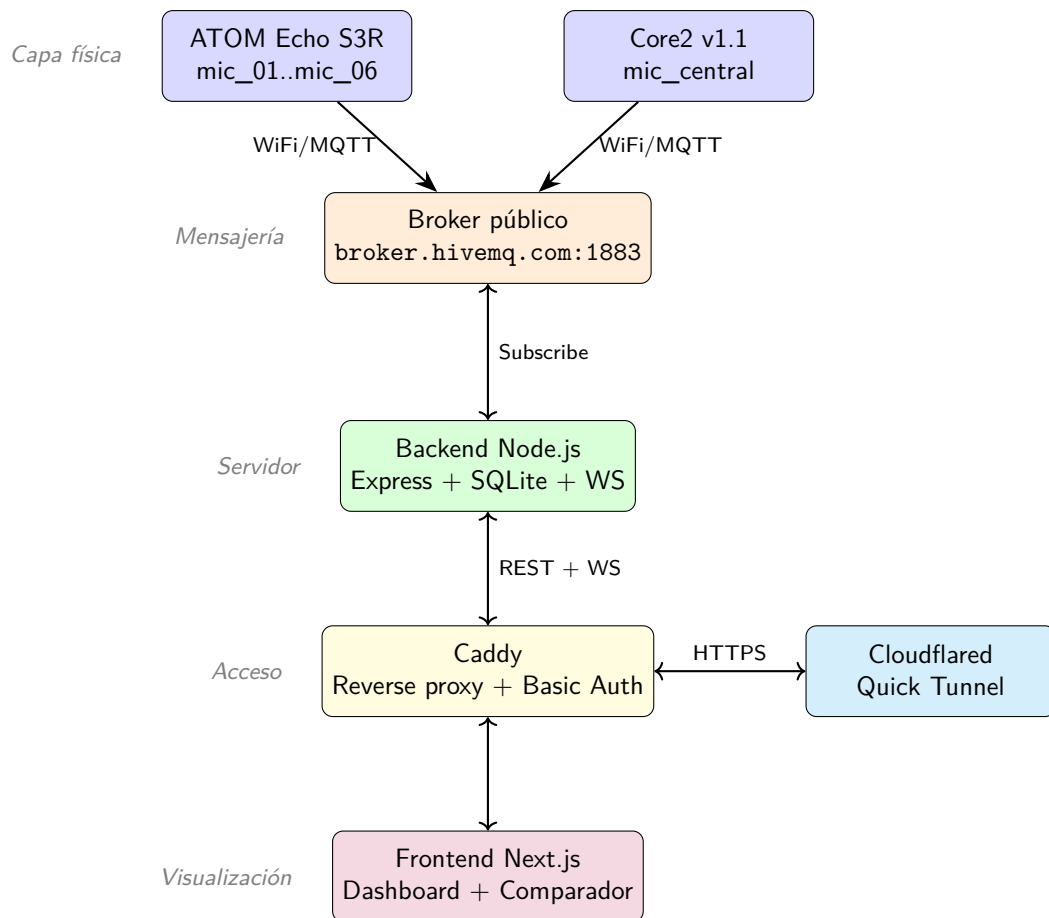


Figura 7.1: Arquitectura general de EduSoundMetrics.

7.1. Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Versión
Firmware	C++ (Arduino) + PlatformIO + M5Unified	ESP-IDF 5.x
Mensajería	MQTT 5 sobre broker público HiveMQ	5.x
Backend	Node.js + Express + better-sqlite3 + ws + mqtt	Node 20 LTS
Frontend	Next.js (App Router) + React + TypeScript + Tailwind	15.1 / 19.0
Visualización	Recharts	2.15
Reverse proxy	Caddy 2 (Basic Auth + reverse proxy WS)	2.x
Túnel HTTPS	Cloudflared (Quick Tunnel gratuito)	—
Orquestación	Docker Compose	—

Tabla 7.1: Stack tecnológico de producción.

8. Hardware

8.1. M5Stack ATOM Echo S3R (nodo distribuido)

Característica	Especificación
MCU	ESP32-S3, doble núcleo a 240 MHz, PSRAM
Micrófono	PDM MEMS integrado
Interfaz audio	I2S (LRCK GPIO3, SCLK GPIO17, MCLK GPIO11, DSDIN GPIO48)
Conectividad	WiFi 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
LED	RGB integrado, indicador de banda
Botón	Botón A (calibración / reset de pico)
Alimentación	USB-C 5 V
Tamaño	24 × 24 × 17 mm

Tabla 8.1: Especificaciones del nodo distribuido.

El código de color del LED, alineado con los umbrales del firmware:

- **Verde**: < 50 dB(A) – ambiente tranquilo
- **Amarillo**: 50–70 dB(A) – ambiente moderado
- **Rojo**: > 70 dB(A) – alto
- **Azul**: modo calibración / warmup

8.2. M5Stack Core2 v1.1 (nodo central)

Característica	Especificación
MCU	ESP32 doble núcleo a 240 MHz + 8 MB PSRAM
Micrófono	SPM1423 (PDM)
Pantalla	LCD IPS 320×240, 16-bit color
Identificador	mic_central
Interfaz	dBA actual, RSSI WiFi, uptime, estado MQTT
Alimentación	USB-C 5 V

Tabla 8.2: Especificaciones del nodo central.

9. Firmware

9.1. Visión general del pipeline

El firmware ejecuta en el ESP32 un bucle determinista por bloque que captura audio I2S, lo filtra con la cascada A-weighting IIR, calcula el RMS, lo convierte a dB(A) y al cabo de 5 s publica la media y el pico vía MQTT. Todo el procesado es en tiempo continuo, sin FFT.

9.2. Filtro A-weighting IIR

9.2.1. Estructura

La ponderación A se implementa como cascada de **tres secciones biquad IIR** en *Direct Form II Transposed*, más una ganancia de normalización a 0 dB en 1 kHz:

$$H(z) = G \cdot H_1(z) \cdot H_2(z) \cdot H_3(z), \quad G = 1,24358 \quad (9.1)$$

Sección	Tipo	Función	f_c (Hz)
Biquad 1	Paso alto 2.º orden, $Q = 0,5$	Elimina infrasonidos	20,6
Biquad 2	Paso alto 1.º orden	Atenuación grave	107,7
Biquad 3	Paso alto 1.º orden	Atenuación medio	737,9

Tabla 9.1: Secciones del filtro A-weighting a $f_s = 16$ kHz.

Nota técnica: El polo doble a 12.194 Hz prescrito por IEC 61672 se omite por estar por encima de la frecuencia de Nyquist (8 kHz a $f_s = 16$ kHz). Esto introduce un error típico < 2 dB en el rango 100–8000 Hz, aceptable dado que el interés acústico del aula se concentra en 200–4000 Hz (banda de la voz).

9.2.2. Implementación

Cada sección biquad procesa una muestra:

$$y[n] = b_0 \cdot x[n] + s_1[n-1] \quad (9.2)$$

$$s_1[n] = b_1 \cdot x[n] - a_1 \cdot y[n] + s_2[n-1] \quad (9.3)$$

$$s_2[n] = b_2 \cdot x[n] - a_2 \cdot y[n] \quad (9.4)$$

```
1 static inline float biquad_process(Biquad* f, float x) {
2     float y = f->b0 * x + f->s1;
3     f->s1 = f->b1 * x - f->a1 * y + f->s2;
4     f->s2 = f->b2 * x - f->a2 * y;
```

```

5     return y;
6 }

```

Listing 9.1: Procesado biquad (firmware/src/dsp.h)

9.3. Conectividad WiFi

El firmware soporta dos modos de autenticación:

Parámetro	WPA2-Personal	WPA2-Enterprise
WIFI_ENTERPRISE	false	true
WIFI_SSID	Nombre de la red	Nombre de la red
WIFI_USER	(vacío)	Usuario EAP-PEAP
WIFI_PASSWORD	Clave WiFi	Clave EAP

Tabla 9.2: Modos de autenticación WiFi.

Estrategia de reconexión: 90 intentos con 1 s entre cada uno; cada 30 intentos se realiza un ciclo completo de desconexión–reconexión; si se agotan los intentos, el ESP32 se reinicia.

9.4. Protocolo MQTT

Topic: aulas/{ROOM_ID}/{MIC_ID}/noise

Ejemplo: aulas/aula_01/mic_03/noise

```

1 {
2     "room": "aula_01",
3     "mic": "mic_03",
4     "db": 52.3,
5     "peak": 67.1,
6     "timestamp": 1773942550
7 }

```

Listing 9.2: Mensaje MQTT publicado por un nodo

El broker es **público** (broker.hivemq.com:1883). Esto desacopla la red de los nodos de la red del backend: ni los micrófonos ni el servidor necesitan estar en la misma LAN. La elección responde a una restricción operativa del centro –no se permite abrir puertos del router– y a la política del proyecto de no reflashear firmware una vez desplegado.

9.5. Calibración en firmware

Cada nodo dispone del parámetro DB_OFFSET en config.h que permite compensar diferencias de sensibilidad. Manteniendo pulsado el botón A durante 2 s se activa el modo calibración:

1. El dispositivo mide durante 10 s.
2. Calcula la media de las lecturas.
3. Muestra por puerto serie el resultado y la fórmula de ajuste:

$$DB_OFFSET_{nuevo} = DB_OFFSET_{actual} + (dB_{ref} - dB_{medido})$$

9.6. Configuración del firmware (config.h)

```
1 // WiFi
2 #define WIFI_ENTERPRISE false
3 #define WIFI_SSID "IOT"
4 #define WIFI_USER ""
5 #define WIFI_PASSWORD "IOT_Enlaces_205"
6
7 // MQTT (broker publico)
8 #define MQTT_BROKER "broker.hivemq.com"
9 #define MQTT_PORT 1883
10
11 // Identificacion
12 #define ROOM_ID "aula_01"
13 #define MIC_ID "mic_06"
14
15 // Medicion
16 #define SEND_INTERVAL_MS 5000
17 #define SAMPLE_RATE 16000
18 #define SAMPLES_PER_READ 1024
19 #define DB_OFFSET 0.0
20
21 // Umbrales
22 #define THRESHOLD_LOW 50.0
23 #define THRESHOLD_HIGH 70.0
```

Listing 9.3: Archivo firmware/src/config.h

10. Backend

10.1. Componentes

El backend Node.js integra:

- **Express** (puerto 3001): API REST.
- **ws** (puerto 3002): WebSocket para actualizaciones en tiempo real.
- **Cliente MQTT**: suscriptor del broker público HiveMQ.
- **better-sqlite3**: persistencia con WAL + síncrono NORMAL.
- **Aedes (opcional)**: broker MQTT integrado para desarrollo local sin Docker.
- **Jobs de rollup**: agregación en cascada (raw → minute → hour).

10.2. Modelo de datos: rollup en cascada

Para que el histórico no degrade el rendimiento de las consultas largas, los datos se mantienen en tres niveles:

Tabla	Granularidad	Retención por defecto
noise_readings	raw (5 s)	14 días (RAW_RETENTION_DAYS)
noise_minute	1 minuto (avg/min/max)	180 días
noise_hour	1 hora (avg/min/max)	infinita

Tabla 10.1: Niveles del rollup en cascada.

- Cada minuto se agrega el raw del último minuto cerrado.
- Cada 5 min se agregan los minutos de horas cerradas.
- Cada 24 h se purgan raw > 14d y minutos > 180d.

Al arrancar, el backend hace *catch-up*: si estuvo parado varios días, procesa todos los buckets pendientes. El endpoint `/api/rooms/:id/history` elige tabla automáticamente según el rango pedido y devuelve `granularity: "raw" | "minute" | "hour"` para que el frontend conozca la resolución.

10.3. API REST

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/rooms	Lista de aulas con última lectura
GET	/api/rooms/:id	Detalle de aula (todos sus mics)
GET	/api/rooms/:id/history?from=&to=	Histórico (granularidad automática)
GET	/api/rooms/:id/mics/:micId/history	Histórico de un micro
GET	/api/rooms/:id/schedule?date=YYYY-MM-DD	Estadísticos por franjas horarias del horario escolar
GET	/api/stats	Estadísticas globales (últimas 24h)
GET	/api/health	Estado del sistema (MQTT, uptime)
GET	/api/meta	Aulas, micros, cursos, rango global
POST	/api/compare	Comparador flexible (body {series, breakdown})
GET	/api/compare/rooms?rooms=a,b&from=&to=	Comparar aulas en mismo rango
GET	/api/compare/days?room=&dates=	Comparar días en una aula
GET	/api/compare/cursos?room=&cursos=	Comparar cursos académicos

Tabla 10.2: Endpoints de la API REST.

10.3.1. Endpoint comparador

El endpoint `/api/compare` es el motor analítico que sustenta la pregunta de investigación principal y la herramienta interactiva del frontend. Acepta varias *series* arbitrarias y devuelve para cada una:

- **summary:** avg, min, max, maxPeak, p10, p50, p90, stdDev, pctAbove50, pctAbove70.
- **breakdown:** opcional, por franja horaria del horario escolar (`slot`) o por día (`day`).
- **granularity:** raw, minute u hour, elegida automáticamente.

10.4. Calibración en backend

```

1  const MIC_CALIBRATION = {
2    "mic_central": 7.0,  // Resta 7 dB al central
3  };
4
5  function applyCalibration(mic, dbValue) {
6    const offset = MIC_CALIBRATION[mic] || 0;
7    return Math.round((dbValue - offset) * 10) / 10;
8  }

```

Listing 10.1: Calibración aplicada en la ingesta MQTT (backend/src/index.js)

La calibración se aplica *antes* de persistir, de modo que la base de datos siempre contiene valores corregidos. Como se discute en §4.5, el residuo de +3,9 dB tras esta corrección es absorbido por la mediana espacial.

10.5. Agregación espacial: mediana

```

1  function median(values) {
2    if (values.length === 0) return 0;
3    const sorted = [...values].sort((a, b) => a - b);
4    const mid = Math.floor(sorted.length / 2);
5    return sorted.length % 2 !== 0
6      ? sorted[mid]
7      : (sorted[mid - 1] + sorted[mid]) / 2;
8  }
9

```

```
10  const medianDb = onlineMics.length > 0
11    ? median(onlineMics.map(m => m.db))
12    : 0;
```

Listing 10.2: Cálculo de mediana para agregación del aula

10.6. Detección de nodos offline

Un micrófono se considera **offline** si no envía datos durante 15 s. El backend comprueba cada 5 s y notifica a los clientes WebSocket del cambio de estado.

10.7. Variables de entorno

```
1  MQTT_BROKER=mqtt://broker.hivemq.com
2  MQTT_PORT=1883
3  HTTP_PORT=3001
4  WS_PORT=3002
5  DB_PATH=./data/noise.db
6  USE_INTERNAL_BROKER=false
7  RAW_RETENTION_DAYS=14
8  MINUTE_RETENTION_DAYS=180
9  BASIC_AUTH_USER=admin
10 BASIC_AUTH_HASH=... # docker run --rm caddy:2-alpine caddy hash-password
```

Listing 10.3: Plantilla env.example (renombrar a .env)

11. Frontend

11.1. Arquitectura

El frontend es una aplicación Next.js 15 con el App Router de React 19. Componentes principales:

Componente	Función
page.tsx	Dashboard principal (grid de aulas, barra de estado)
layout.tsx	Cabecera con leyenda de colores e indicador de conexión
RoomCard.tsx	Tarjeta por aula: dB grande, pico, sparkline
RoomDetailView.tsx	Vista detallada de aula
RoomFloorplan.tsx	Mapa 2×3 con la posición real de cada micro
MicDetailView.tsx	Detalle individual: dB + gráfica histórica
NoiseChart.tsx	Gráfica Recharts: área dB + línea de pico + referencias
ScheduleView.tsx	Vista por franjas horarias
DayCalendar.tsx	Calendario de actividad por día
ComparatorView.tsx	Comparador interactivo (aulas / días / cursos)
useNoiseData.ts	Hook central: WebSocket, REST, navegación, estado

Tabla 11.1: Componentes del frontend.

11.2. Vistas del dashboard

11.2.1. Vista general

Cuadrícula responsive (1–4 columnas) con una tarjeta por aula. Cada tarjeta muestra el nivel dB actual con animación *pulse*, el pico, el tiempo desde la última lectura, conteo de micros online y un sparkline con las últimas 30 lecturas.

11.2.2. Vista detallada del aula

Mapa 2×3 con la posición de cada nodo. Los micros offline aparecen en gris. El nodo central, si existe, se representa aparte con la comparativa explícita entre la mediana de los distribuidos y el central. Tarjetas de estadísticas: media, pico máximo, conteo online.

11.2.3. Comparador

Soporta tres modos:

1. **Aulas:** compara dos o más aulas en el mismo rango temporal (relevante cuando se extienda el despliegue).
2. **Días:** compara distintos días en una misma aula.
3. **Cursos académicos:** compara cursos completos en una aula.

Cada modo admite un *breakdown* adicional (por franja del horario escolar o por día). La respuesta del backend incluye *summary* (con avg, min, max, percentiles, stdDev, % sobre umbrales) y un *breakdown* opcional.

11.3. Escala de colores

Banda	Rango	Categoría	Código
Verde	< 50 dB	Tranquilo	 #22c55e
Amarillo	50–70 dB	Moderado	 #eab308
Naranja	60–70 dB	Elevado	 #f97316
Rojo	> 70 dB	Alto	 #ef4444

Tabla 11.2: Escala de colores del dashboard.

12. Despliegue

12.1. Docker Compose: la opción recomendada

El despliegue completo (backend + frontend + Caddy + Cloudflared) se realiza con un único docker compose up -d. La pila abre una URL pública HTTPS protegida con Basic Auth, sin necesidad de abrir puertos en el router del centro.

```
1 git clone https://github.com/Rubenbros/microfonoAula.git
2 cd microfonoAula
3 cp env.example .env
4 # Generar hash Basic Auth:
5 docker run --rm caddy:2-alpine caddy hash-password --plaintext 'TU_CLAVE'
6 # Pegar el hash en BASIC_AUTH_HASH del .env (duplicar cada $ -> $$)
7 docker compose up -d
8 docker logs aulas-cloudflared 2>&1 | grep trycloudflare.com
```

Listing 12.1: Despliegue Docker

La URL Cloudflare quick-tunnel cambia en cada reinicio de cloudflared. Para una URL estable se requiere cuenta gratuita en Cloudflare con dominio propio y un *tunnel* con token estático.

12.2. Modo desarrollo (sin Docker)

```
1 cd backend && npm install && npm start # Terminal 1
2 cd frontend && npm install && npm run dev # Terminal 2
```

Listing 12.2: Desarrollo local

El broker MQTT por defecto es broker.hivemq.com, público. No hace falta levantar nada más. Para depuración offline, USE_INTERNAL_BROKER=true arranca un Aedes embebido en el puerto 1883.

12.3. Puertos del sistema

Puerto	Servicio	Protocolo
1883	Broker MQTT (sólo desarrollo con Aedes; en producción es HiveMQ re-moto)	TCP
3000	Frontend Next.js	HTTP
3001	Backend API (Express)	HTTP
3002	WebSocket	WS
80	Caddy reverse proxy (en Docker, expuesto al túnel)	HTTP

Tabla 12.1: Puertos del sistema en producción.

13. Decisiones técnicas

13.1. Mediana vs. media aritmética

Justificación detallada en §3.5 y §4.5. Resumen: con 7 micros heterogéneos, la mediana descarta automáticamente el *outlier* posicional del nodo central; la media lo arrastraría al alza unos +1 dB(A) sobre la realidad ambiental.

13.2. A-weighting IIR vs. FFT

Se descarta la FFT por tres razones: introduce latencia de bloque, requiere ventana y *overlap-add* para evitar artefactos, y es computacionalmente más costosa. Tres biquads IIR procesan 16.000 muestras/s sobre el ESP32 sin esfuerzo, y la respuesta frecuencial coincide con la curva A normativa con error < 2 dB en el rango de interés.

13.3. Media de 5 s vs. lecturas instantáneas

Acumular durante 5 s reduce el tráfico MQTT de ~ 15 mensajes/s por micro a 1 cada 5 s ($\sim 60\times$ menos), suaviza fluctuaciones no representativas y permite que el broker público HiveMQ no rechace al cliente por exceso de QPS. El pico se preserva por separado para no perder eventos puntuales.

13.4. WebSocket + REST fallback

El WebSocket es el canal primario por su baja latencia. Si la conexión cae, el hook `useNoiseData` activa polling REST cada 5 s. Así el dashboard funciona en redes que filtran WebSocket.

13.5. SQLite con rollup en cascada

SQLite ofrece cero configuración, modo WAL para lecturas concurrentes y portabilidad (un único fichero `.db`). El rollup en cascada (§10.2) mantiene el coste de las consultas históricas largas independiente del tamaño del raw, sin necesidad de migrar a un sistema externo.

13.6. Broker público HiveMQ

La elección de `broker.hivemq.com` responde a una restricción operativa —no se permiten abrir puertos del router del centro— y a la política de no reflashear firmware una vez desplegado: cambiar el broker requeriría tocar 7 dispositivos, mientras que el broker público desacopla totalmente la red del backend de la red de los nodos. La privacidad del dato se gestiona por desconocimiento (los topics son arbitrarios y no contienen PII) y por la barrera de Basic Auth en Caddy + URL Cloudflare en el *frontend* público.

13.7. Cloudflare Tunnel para exposición pública

La política de red del centro impide la apertura de puertos. Cloudflared establece un túnel saliente HTTPS, exponiendo el dashboard sin tocar el router. La modalidad *quick tunnel* es gratuita pero la URL cambia en cada reinicio; con cuenta Cloudflare gratuita + dominio propio se obtiene URL estable.

13.8. Calibración dual (firmware + backend)

Permite separar correcciones de hardware (DB_OFFSET en config.h, requiere reflashear) de correcciones de despliegue (MIC_CALIBRATION en backend, ajuste inmediato sin tocar el dispositivo). Esto es crítico bajo la política de no reflashear: el sesgo posicional del nodo central se corrige sin desmontar el dispositivo.

A. Hardware industrial desplegado: bus 24V

La arquitectura eléctrica industrial descrita en este apéndice **es la que efectivamente alimenta los 6 nodos de la malla** (Arquitectura A) en el aula piloto. Sustituye al cableado USB-C punto a punto entre cada ATOM Echo y un cargador de pared, que resultaría inviable a esa densidad y a esas distancias bajo el falso techo. El nodo central de la Arquitectura B (Core2) *no* usa esta cadena: se alimenta de forma independiente con su propio latiguillo USB-C conectado a un adaptador de corriente convencional.

A.1. El reto de la caída de tensión

Los dispositivos IoT (M5Stack ATOM Echo) operan a 5 V DC. Distribuir 5 V desde una fuente centralizada a través de decenas de metros de cable por el falso techo es eléctricamente inviable debido a la resistencia del cobre, descrita por la Ley de Pouillet:

$$R = \rho \cdot \frac{L}{S}$$

Para una tirada de 50 m con cable de 1,5 mm² y una carga de 2 A, la caída sería superior a 1,1 V, entregando apenas 3,9 V a los dispositivos, lo cual provocaría reinicios continuos (*brown-out resets*). Para mitigarlo se adopta una topología de transmisión a alta tensión y baja corriente.

A.2. Fuente centralizada Phoenix Contact ESSENTIAL POWER

Phoenix Contact ESSENTIAL POWER (Ref. 1394764)	
Modelo	PS-EE-2G/1AC/24DC/60W/SC
Tensión de entrada	Universal 100–240 V AC monofásico
Tensión de salida	24 V DC (ajustable 24–28 V)
Corriente máxima	2,5 A
Potencia nominal	60 W
Eficiencia	89 % a 230 V AC
Protecciones	Cortocircuito, vacío continuo, varistor antitransitorios
MTBF	> 2.800.000 h a 25 °C

Tabla A.1: Especificaciones de la fuente troncal del bus 24V.

Con ~2,5 W pico por nodo, los 60 W permiten alimentar hasta 20 nodos con holgura, operando al 25 % de capacidad nominal y maximizando vida útil.

A.3. Nodos Step-Down y *bypass* USB-C

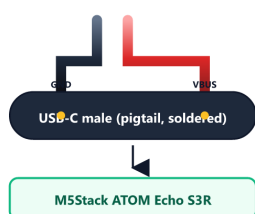
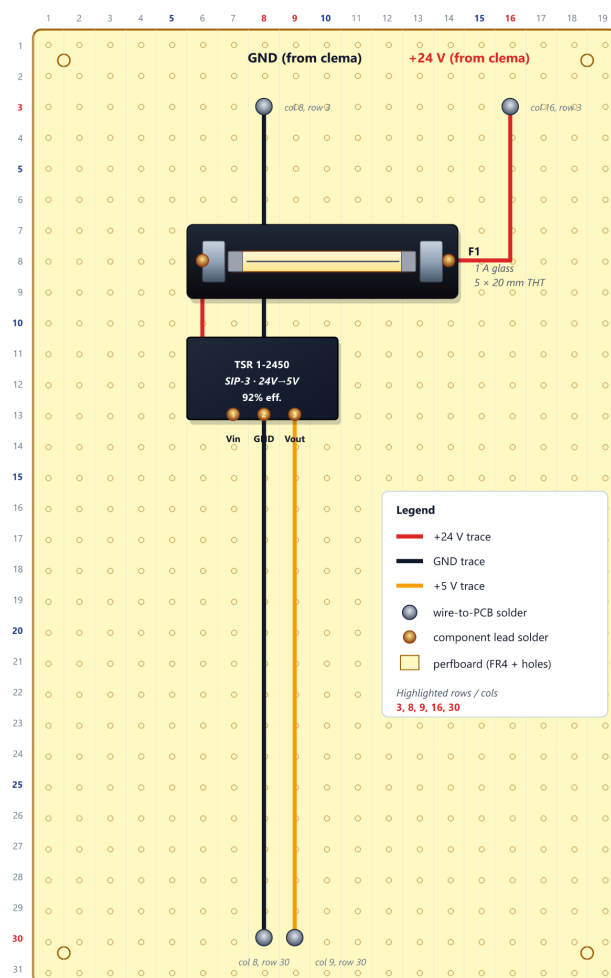
En cada punto de sensorización se “pincha” el bus de 24 V mediante **regletas de empalme de electricista** (clemas tipo Phoenix / clásicas de porcelana o plástico, con tornillo) ubicadas en una caja de empalme de techo por nodo. *No se usan WAGOs en la versión desplegada*: la conexión al PCB se realiza directamente mediante soldadura, sin conectores intermedios. El PCB de cada nodo contiene exclusivamente dos componentes electrónicos, sin placa de evaluación Adafruit ni resistencias de *pull-up* en CC1/CC2:

1. **Etapas de protección:** portafusibles THT con fusible de cristal rápido de 1 A por placa, en serie con el raíl de +24 V.
2. **Etapas de regulación (Traco Power TSR 1-2450):** regulador conmutado Step-Down convierte 24 V a 5 V DC con eficiencia ~92 %, sin requerir disipadores térmicos.
3. **Inyección directa en pigtail USB-C:** la salida +5 V/GND del TSR se solda directamente a los terminales internos VBUS y GND de un latiguillo USB-C macho, eludiendo la negociación pasiva CC1/CC2 (que en una conexión estándar requeriría resistencias *pull-up* SMD) y forzando el arranque del SoC.

Todo el conjunto del PCB está soldado al perfboard; no hay conectores enchufables salvo el propio USB-C de salida que va al ATOM Echo (Figura A.1).

PCB layout — per-node step-down board (as built)

Perfboard 19x31. Two soldered components: 1 A glass fuse holder + Traco TSR 1-2450 (SIP-3).

**As built — coordinates from IMG_144 / IMG_136****Inputs (row 3):** black GND at col 8, red +24 V at col 16. **Outputs (row 30):** black GND at col 8, red +5 V at col 9.

Only two soldered components — 1 A glass fuse holder (rows 7–9, cols 6–14) and Traco TSR 1-2450 (rows 11–13, cols 6–10).

No Adafruit breakout. No CC1 / CC2 resistors. No WAGOs on the board.

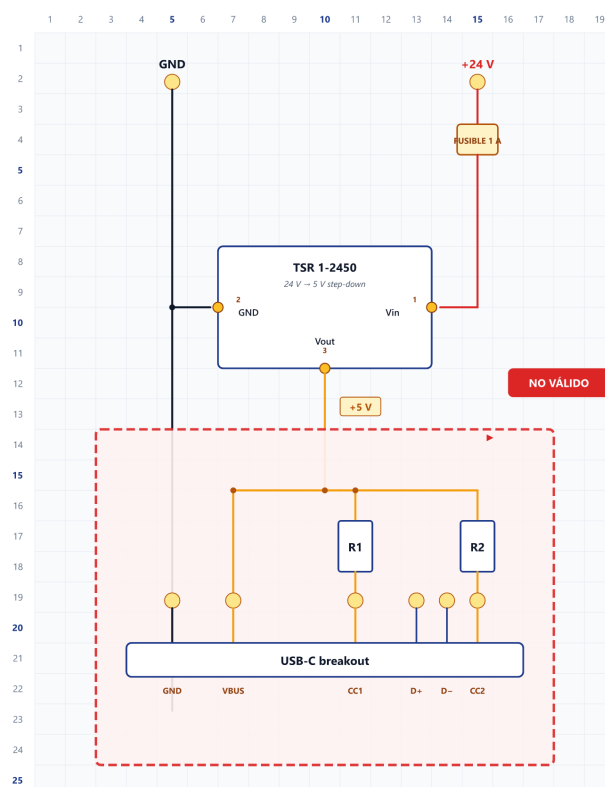
+5 V and GND are soldered directly to the USB-C male's internal VBUS / GND, bypassing CC negotiation. The Core2 (Architecture B) uses its own USB-C to mains adapter.

Figura A.1: Esquema as-built del PCB por nodo: bus de techo 24 V → clema de electricista → fusible 1 A → TSR 1-2450 → pigtail USB-C soldado → ATOM Echo S3R. El raíl GND pasa por fuera del TSR para evitar cruces con la huella del SIP-3.

Para contexto del proceso de diseño, la Figura A.2 muestra la revisión previa descartada (con *breakout* Adafruit USB-C y resistencias en CC1/CC2 conectadas erróneamente a +5 V en lugar de a GND).

Schematic — perfboard layout (rejected revision)

Reconstruction of the hand-drawn sketch. Coordinates correspond to perfboard hole positions.

**Why this revision was rejected**

R1 and R2 wrongly pull CC1 / CC2 UP to +5 V — USB-C sink-mode role detection requires them pulled DOWN to GND (5.1 k Ω). The 5 V rail also needs a decoupling capacitor before VBUS.

Superseded by the layout shown in IMG_179.

Figura A.2: Revisión descartada: *pull-ups* en CC1/CC2 hacia +5 V (cuando para modo *sink* deberían ser *pull-downs* de 5,1 k Ω a GND) y ausencia de capacidad de desacoplo antes de VBUS. Sustituida por la topología de la Figura A.1.

B. Coeficientes del filtro A-weighting

```
1 // Biquad 1: 2nd-order HP, fc=20.6Hz, Q=0.5
2 { b0=0.991965, b1=-1.983931, b2=0.991965,
3   a1=-1.983906, a2=0.983946 }
4
5 // Biquad 2: 1st-order HP, fc=107.7Hz
6 { b0=0.979286, b1=-0.979286, b2=0.0,
7   a1=-0.958573, a2=0.0 }
8
9 // Biquad 3: 1st-order HP, fc=737.9Hz
10 { b0=0.873487, b1=-0.873487, b2=0.0,
11   a1=-0.746974, a2=0.0 }
12
13 // Ganancia de normalizacion 0 dB en 1 kHz
14 const float G_NORM = 1.24358f;
```

Listing B.1: Coeficientes biquad para $f_s = 16.000$ Hz

C. Esquema de la base de datos

```
1 CREATE TABLE noise_readings (  
2     id            INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
3     room          TEXT      NOT NULL,  
4     mic           TEXT      NOT NULL DEFAULT 'mic_01',  
5     db_level      REAL      NOT NULL,  
6     peak_level    REAL      NOT NULL,  
7     timestamp     INTEGER NOT NULL,  
8     created_at    TEXT      DEFAULT (datetime('now'))  
9 );  
10  
11 CREATE INDEX idx_room_mic_timestamp  
12     ON noise_readings (room, mic, timestamp DESC);
```

Listing C.1: Tabla raw noise_readings

```
1 CREATE TABLE noise_minute (  
2     room          TEXT      NOT NULL,  
3     mic           TEXT      NOT NULL,  
4     bucket_ts     INTEGER NOT NULL, -- timestamp del minuto (mod 60)  
5     avg_db        REAL      NOT NULL,  
6     min_db        REAL      NOT NULL,  
7     max_db        REAL      NOT NULL,  
8     max_peak      REAL      NOT NULL,  
9     samples       INTEGER NOT NULL,  
10    PRIMARY KEY (room, mic, bucket_ts)  
11 );  
12  
13 CREATE TABLE noise_hour (  
14     room          TEXT      NOT NULL,  
15     mic           TEXT      NOT NULL,  
16     bucket_ts     INTEGER NOT NULL, -- timestamp de la hora (mod 3600)  
17     avg_db        REAL      NOT NULL,  
18     min_db        REAL      NOT NULL,  
19     max_db        REAL      NOT NULL,  
20     max_peak      REAL      NOT NULL,  
21     samples       INTEGER NOT NULL,  
22     PRIMARY KEY (room, mic, bucket_ts)  
23 );
```

Listing C.2: Tablas agregadas del rollup

D. Referencia rápida de comandos

Comando	Descripción
<code>docker compose up -d</code>	Arranque completo (backend + frontend + caddy + cloudflared)
<code>docker compose down</code>	Detener todo
<code>docker compose logs -f backend</code>	Ver logs del backend en vivo
<code>docker logs aulas-cloudflared</code>	Mostrar URL pública del túnel
<code>cd backend && npm start</code>	Backend en local sin Docker
<code>cd frontend && npm run dev</code>	Frontend en local sin Docker
<code>cd simulator && node simulate.js</code>	Simulador para demo sin hardware
<code>pio run -t upload</code>	Flashear firmware al ESP32 (PlatformIO)
<code>pio device monitor</code>	Monitor serie del nodo

Tabla D.1: Referencia rápida de comandos.

E. Glosario

A-weighting

Curva de ponderación frecuencial definida en IEC 61672 que modela la respuesta del oído humano.

ABP

Aprendizaje Basado en Proyectos.

Biquad

Filtro digital IIR de segundo orden. Bloque básico para construir filtros más complejos.

Brown-out

Reinicio del microcontrolador por caída de tensión de alimentación por debajo del umbral crítico.

DAM

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. Ciclo formativo de grado superior.

dB(A)

Decibelios con ponderación A. Unidad de medida de nivel sonoro que tiene en cuenta la sensibilidad del oído humano.

Direct Form II Transposed

Topología de implementación de filtros digitales que minimiza el número de retardos y mejora la estabilidad numérica.

EAP-PEAP

Protected Extensible Authentication Protocol. Método de autenticación para WPA2-Enterprise.

FCT

Formación en Centros de Trabajo.

I2S *Inter-IC Sound*. Protocolo de comunicación serie para audio digital.

IEC 61672

Norma internacional que regula los sonómetros y la ponderación A/B/C/Z.

ISO 9241-6

Norma de ergonomía que estipula los niveles máximos de ruido en entornos de trabajo intelectual.

Mediana espacial

Mediana calculada sobre las lecturas simultáneas de varios sensores en el mismo instante. Robusta frente a sensores atípicos.

MEMS

Micro-Electro-Mechanical Systems. Tecnología de fabricación de micrófonos miniaturizados.

MQTT

Message Queuing Telemetry Transport. Protocolo de mensajería ligero para IoT.

MTBF

Mean Time Between Failures. Indicador de fiabilidad de un componente.

Nyquist

Mitad de la frecuencia de muestreo. Límite superior de las frecuencias representables sin alias.

OMS

Organización Mundial de la Salud.

PDM

Pulse Density Modulation. Técnica de modulación usada por micrófonos MEMS.

Quick Tunnel

Modalidad gratuita de Cloudflare Tunnel; URL pública HTTPS no permanente.

Rollup

Estrategia de agregación en cascada de datos históricos a granularidades crecientes.

RMS

Root Mean Square. Valor eficaz de una señal.

SMR

Sistemas Microinformáticos y Redes. Ciclo formativo de grado medio.

SPL

Sound Pressure Level. Nivel de presión sonora medido en decibelios.

WAGO

Marca de conectores eléctricos sin tornillo.

WAL

Write-Ahead Logging. Modo de SQLite que permite lecturas concurrentes durante escrituras.